

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELM226 ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI 1

2022 – 2023 GÜZ DÖNEMİ

TEKNİK RAPOR

4.DENEY

AD SOYAD: FOUAD ALADHAMI
ÖĞRENCİ NO: 210102002808

İÇİNDEKİLER

I. Amaç 2

II. Ön çalışma 2

III. Deneyin Yapılışı 4

IV. Analiz yorum ve hata hesabı 6

V. Paraf ve ön çalışma görüntüsü..... 8

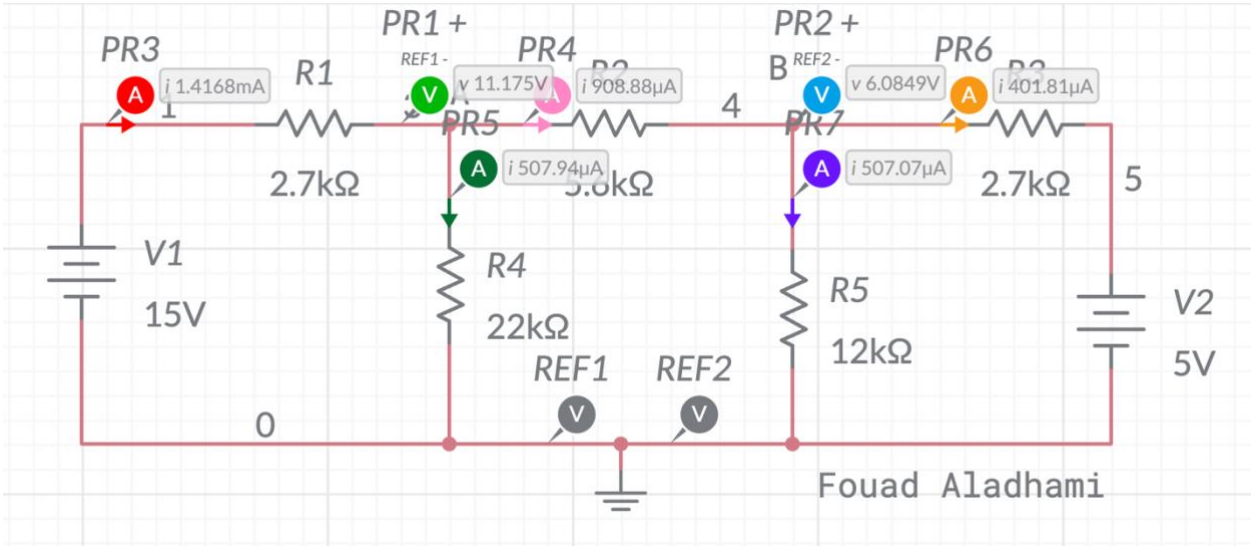
I. AMAÇ

Düğüm gerilimleri ve çevre akımları yöntemlerini gerçek devreleri analiz etmek ve çözmek için kullanmaktır.

II. DENEYİN ÖN ÇALIŞMASI

1. Düğüm gerilimlerini ölçmek için bir referans noktasını belirlenmesi gerekmektedir, onun için kaynakların – uçları referans noktası olarak seçilmiştir. Hesaplamalarda akımı hesaplamak için $V = IR$ formülü kullanılmıştır. Gücü hesaplamak için ise $P = IV$ formülü kullanılmıştır.
2. Düğüm gerilimleri yönteminin teyidi için kullanılacak devre Multisim ortamında simüle edilmiştir, simülasyon sonucu Şekil 1'de gözükmektedir. Analitik hesaplamalar yapılmıştır (Şekil 6 ve Şekil 7'ye bakınız). Analitik hesaplamalar ve simülasyon sonucu elde edilen değerler Tablo 1'de gösterilmiştir.
3. Çevre akımları yönteminin teyidi için kullanılacak devre Multisim ortamında simüle edilmiştir, simülasyon sonucu Şekil 2'de gözükmektedir. Analitik hesaplamalar yapılmıştır. Analitik hesaplamalar ve simülasyon sonucu elde edilen değerler Tablo 2'de gösterilmiştir.
4. Multisim çıktılarını ve teorik hesaplamaları karşılaştırıldığında çıkan değerlerin yaklaşık olarak aynı olduğu görülmektedir.

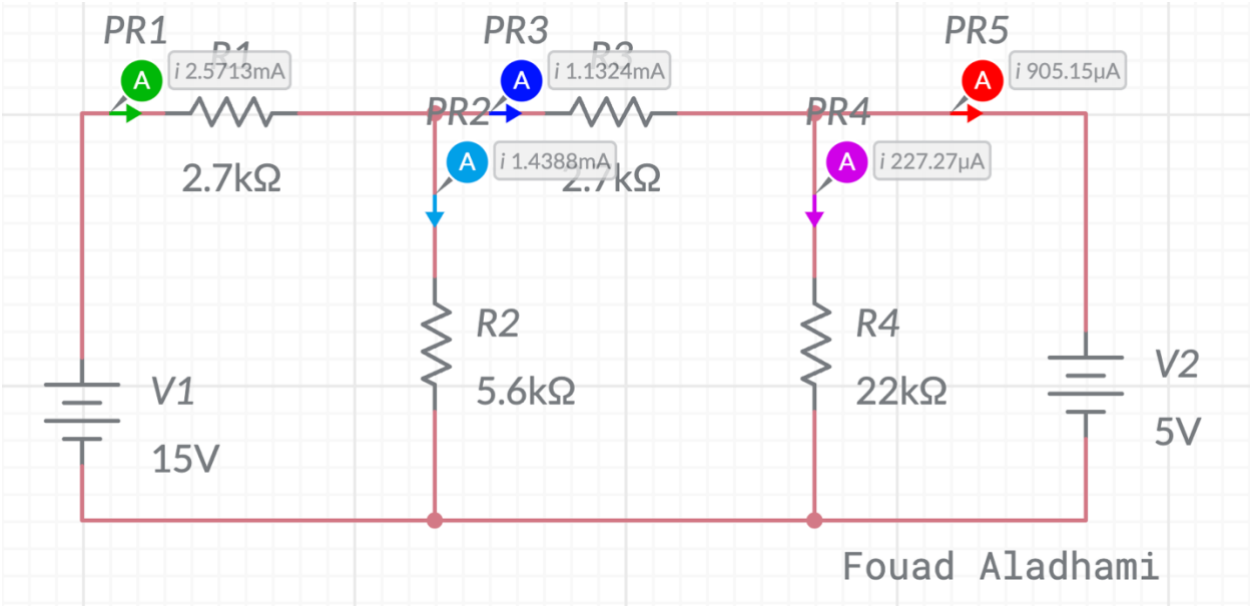
Şekil 1: Düğüm gerilimleri yöntemi teyidi için devrenin Multisimde simülasyonu



Tablo 1: Düğüm gerilimleri yöntemi devresi hesaplama sonucu ve Multisim sonucu

VERİ	Hesaplama sonucu	Multisim sonucu
V_A	11.175 V	11.175 V
V_B	6.0349 V	6.0349 V
I_1	1.4167 V	1.4168 V
I_2	0.908946 mA	0.90888 mA
I_3	0.401810 mA	0.40181 mA
I_4	0.507095 mA	0.507094 mA
I_5	0.507075 mA	0.507075 mA
P_{VS1}	21.249 mW	21.252 mW
P_{VS2}	-2.00905 mW	-2.00905 mW

Şekil 2: Çevre Akımları yöntemi teyidi için devrenin Multisimde simülasyonu



Tablo 2: Çevre Akımları yöntemi devresi hesaplama sonucu Ve multisim sonucu

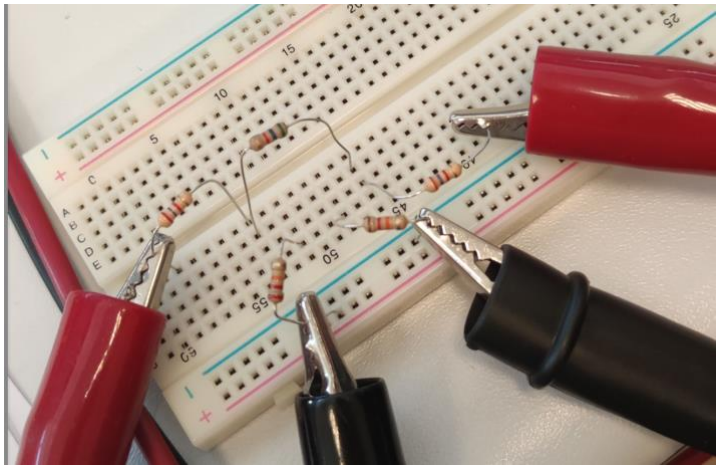
VERİ	Hesaplama sonucu	Multisim sonucu
I_A	2.5713 mA	2.5713 mA
I_B	1.1324 mA	1.1324 mA
I_C	0.90513 mA	0.90515 mA
I_1	2.5713 mA	2.5713 mA
I_2	1.4389 mA	1.4388 mA
I_3	1.1324 mA	1.1324 mA
I_4	0.22727 mA	0.22727 mA
I_5	0.90513 mA	0.90513 mA
P_{VS1}	38.5695 mW	38.5695 mW
P_{VS2}	-4.52565 mW	-4.52575 mW

III. DENEYİN YAPILIŞI

A. Düğüm gerilimleri yöntemi

Devre R1, R2 ve R3 birbirine seri, R4 ve R5 birbirine paralel olacak şekilde breadboard üzerinde kuruldu, devrenin kurulmuş hali Şekil 3'te gösterilmiştir.

Şekil 3: Düğüm gerilimi yöntemi devresi



Multimetre voltmetre moduna alındı. Referans bacağı ground'a, artı bacağı A düğüm noktasına değdirildi, böylece A düğüm gerilimi (V_A)ölçüldü. Sonra artı bacağı B düğüm noktasına değdirilerek B düğüm gerilimi (V_B) ölçüldü.

Multimetre ampermetre moduna alındı. R_1 ile V_{S1} arasındaki bağlantı açıldı, ampermetrenin artı ucu V_{S1} artı eksi R_1 gelecek şekilde devreyi seri bir şekilde bağlandı. Böylece I_1 akımı ölçüldü.

Devre eski haline getirildi (Bu işlem her ölçüm sırasında tekrarlanmaktadır). Sonrasında A noktası (R_1, R_2 ve R_4 ün bağlı olduğu nokta) ile R_2 arasındaki bağlantı açıldı, ampermetrenin eksi ucu R_2'ye artı ucu A noktasına gelecek şekilde devreyi seri bir şekilde bağlandı. Böylece I_2 akımı ölçüldü.

Sonrasında ise I_3 akımını ölçmek için devrede B noktası (R_2, R_3 ve R_5 in bağlı olduğu nokta) ile R_3 arasındaki bağlantı açıldı, ampermetrenin eksi ucu R_5'ye artı ucu B noktasına gelecek şekilde devreyi seri bir şekilde bağlandı.

I_4 akımını ölçmek içinse devrede A noktası ile R_4 arasındaki bağlantı açıldı, ampermetrenin artı ucu A noktasına eksi ucu B noktasına gelecek şekilde devreyi seri bir şekilde bağlandı.

I_5 akımı devrede B noktası ile R_5 arasındaki bağlantı açılarak, ampermetrenin eksi ucu R_5 noktasına artı ucu B noktasına gelecek şekilde devreyi seri bir şekilde bağlanarak ölçüldü.
Wattmetre bulunmadığından gücü hesaplamak için $\mathbf{P = IV}$ formülü kullanılarak P_{VS1} ve P_{VS2} değerleri hesaplandı.
Ölçülen değerler Tablo3'te listelenmiştir.

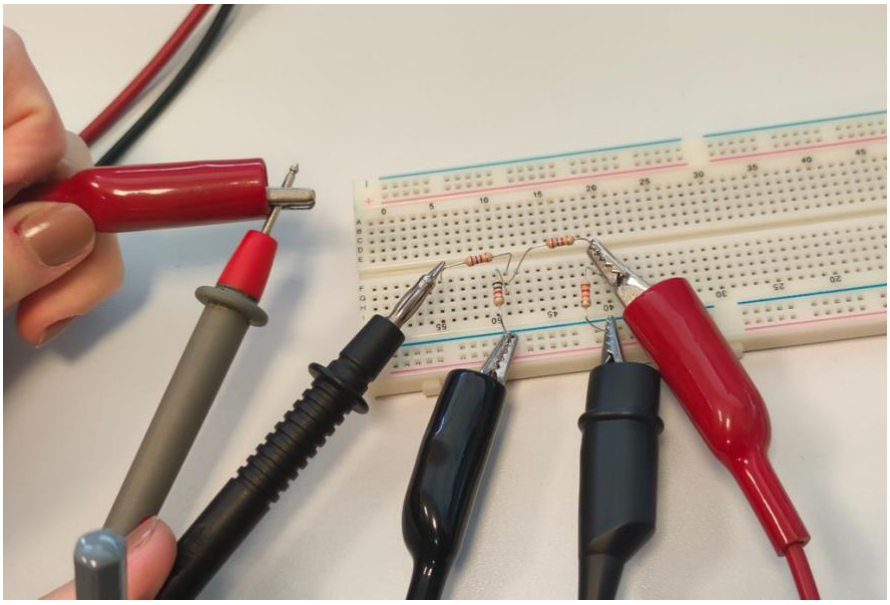
Tablo 3: Düğüm gerilimleri yöntemi devresi ölçüm sonuçları

VERİ	Ölçüm sonucu
V_A	11.260 V
V_B	6.068 V
I_1	1.427 V
I_2	0.912 mA
I_3	0.392 mA
I_4	0.517 mA
I_5	0.520 mA
P_{VS1}	21.405 mW
P_{VS2}	-1.96 mW

B. Çevre akımları yöntemi

Devre R_1, R_3, R_4 birbirine seri bağlı R_2 ve R_4 birbirine paralel bağlı olacak şekilde kuruldu.
Multimetre ampermetre moduna alındı R_1 ile V_{S1} arasındaki bağlantı açıldı. Ampermetrenin eksi ucu R_1 'e artı ucu V_{S1} 'e bağlı olacak şekilde devreye seri bağlanarak I_1 akımı ölçüldü. I_1 akımı I_A akımına denktir çünkü R_1 üzeninden sadece I_A akımı geçmektedir. Aynı şekilde $I_3 = I_B$ ve $I_5 = I_C$. Devre eski haline tekrar getirildi (Bu işlem her ölçüm sonrasında tekrarlanmaktadır). Şekil 4'e bakınız.

Şekil 4: I_1 akımının ölçmek için kurulan devre



Sonrasında R_1, R_2 ve R_3 ün bağlı olduğu nokta ile R_2 arasındaki bağlantı açıldı. Ampermetrenin eksi ucu R_2 'ye artı ucu R_1 ve R_3 'ün bağlı olduğu noktaya devrede seri bağlanarak I_2 akımı ölçüldü.

R_1, R_2 ve R_3 ün bağlı olduğu nokta ile R_3 arasındaki bağlantı açıldı. Ampermetrenin eksi ucu R_3 'e artı ucu R_1 ve R_2'nin bağlı olduğu noktaya ampermetre seri bağlanarak I_3 akımı ölçüldü.

I_4 akımını ölçmek için ise R_3, R_4 ve V_{s2}'nin bağlı olduğu nokta ile R_4 arasındaki bağlantı açıldı ve oraya ampermetrenin eksi ucu R_4'e artı ucu R_3 ve V_{s2}'nin bağlı olduğu noktaya gelecek şekilde bağlandı.

I_5 akımı R_3, R_4 ve V_{s2}'nin bağlı olduğu nokta ile V_{s2} arasındaki bağlantı açılarak ve oraya ampermetrenin eksi ucu V_{s2}'ye artı ucu R_3 ve R_4 ün bağlı olduğu noktaya gelecek şekilde bağlanarak ölçüldü.

Wattmetre bulunmadığından gücü hesaplamak için $\mathbf{P = IV}$ formülü kullanılarak P_{VS1} ve P_{VS2} değerleri hesaplandı.
Ölçülen değerler Tablo4'te listelenmiştir.

Tablo 4: Çevre akımları yöntemi deneyi sonuçları

VERİ	Ölçüm sonucu
I_A	2.592 mA
I_B	1,154 mA
I_C	0.924 mA
I_1	2.592 mA
I_2	1.403 mA
I_3	1.154 mA
I_4	0.230 mA
I_5	0.924 mA
P_{VS1}	38.88 mW
P_{VS2}	-4.62 mW

IV. ANALİZ, YORUM VE HATA HESABI

Deney yapıldı ve deneyde çıkan değerler ile yöntemlerin doğruluğu gözlemlendi. İki deneyin teorik sonuçları, deney sonuçları ve hata yüzdesi Tablo 5 ve Tablo 6 da eklendi.
Hatalar dirençlerin tolerans hatasından ve yuvarlama hatalarından olduğu düşünülmektedir.

Hata yüzdesi aşağıdaki formülle hesaplanmıştır :

$$\boldsymbol{Hata\ Y\ddot{u}zdesi} = \frac{\boldsymbol{Gerçek\ değer - Ölçülen\ değer}}{\boldsymbol{Gerçek\ değer}} \times \mathbf{100}$$

Gerçek değer olarak Multisim sonucu, ölçülen değer olarak ölçüm sonucu alınmıştır.

Tablo 5 : Düğüm gerilimleri yöntemi devresi sonuçları ve hata yüzdesi

VERİ	Hesaplama sonucu	Multisim sonucu	Ölçüm sonucu	Hata yüzdesi
V_A	11.175 V	11.175 V	11.175 V	% -0.761
V_B	6.0349 V	6.0349 V	6.068 V	% -0.548
I_1	1.4167 V	1.4167 V	1.427 V	% -0.727
I_2	0.908946 mA	0.90888 mA	0.912 mA	% -0.343
I_3	0.401810 mA	0.40181 mA	0.392 mA	% 2.441
I_4	0.507095 mA	0.507094 mA	0.517 mA	% -1.953
I_5	0.507075 mA	0.507075 mA	0.520 mA	% -2.549
P_{VS1}	21.249 mW	21.252 mW	21.405 mW	% -0.72
P_{VS2}	-2.00905 mW	-2.00905 mW	-1.96 mW	% 2.441

Tablo 5 : Düğüm gerilimleri yöntemi devresi sonuçları ve hata yüzdesi

VERİ	Hesaplama sonucu	Multisim sonucu	Ölçüm sonucu	Hata Yüzdesi
I_A	2.5713 mA	2.5713 mA	2.592 mA	% -0.805
I_B	1.1324 mA	1.1324 mA	1.154 mA	% -1.907
I_C	0.90513 mA	0.90515 mA	0.924 mA	% -2.083
I_1	2.5713 mA	2.5713 mA	2.592 mA	% -0.805
I_2	1.4389 mA	1.4388 mA	1.403 mA	% 2.488
I_3	1.1324 mA	1.1324 mA	1.154 mA	% -1.907
I_4	0.22727 mA	0.22727 mA	0.230 mA	% -1.201
I_5	0.90513 mA	0.90513 mA	0.924 mA	% -2.085
P_{VS1}	38.5695 mW	38.5695 mW	38.88 mW	% -0.805
P_{VS2}	-4.52565 mW	-4.52575 mW	-4.62 mW	% -2.083

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2022-2023 GÜZ DÖNEMİ
ELM 226 DEVRE TEORİSİ - I LABORATUVARI

Hata = $\frac{\text{gerçek}-\text{ölçülen}}{\text{gerçek}} \cdot 100$

NOT: Koyu ile işaretli olan akım ölçümünü gösterip onay alınması gerekmektedir.

Tablo 2: Düğüm gerilimleri yöntemi deneyi sonuçları

VERİ	Hesaplanan	Multisim sonucu	Deney sonucu	
V_A	11,175V	11,175 V	11,260 V	%-0,760
V_B	6,0349V	6,0349 V	6,068 V	%-0,847
I_1	1,41666 mA	1,4168 mA	1,427 mA	%-0,720
I_2	0,90886mA	0,90887 mA	0,919 mA	%-0,343
I_3	0,40781mA	0,40781mA	0,392 mA	%2,44
*I_4	0,507095	0,507094 mA	0,517 mA	%-1,97
I_5	0,507075	0,507075 A	0,520 mA	%-2,55
P_{VS1}	21,249mW	21,252 mW	21,405 mW	%-0,72
P_{VS2}	-2,00905mW	-2,00905 mW	-1,96 mW	%2,44

Tablo 3. Çevre akımları yöntemi deneyi sonuçları

VERİ	Hesaplanan	Multisim sonucu	Deney sonucu	
I_A	2,5713 mA	2,5713 mA	2,592 mA	%-0,7060
I_B	1,1324 mA	1,1324 mA	1,154 mA	%-1,9074
I_C	0,90513 mA	0,90515 mA	0,994 mA	%-2,082
I_1	2,5713 mA	2,5713 mA	2,592 mA	%-0,7060
I_2	1,4389 mA	1,4388 mA	1,403 mA	%+2,490
I_3	1,1324 mA	1,1324 mA	1,154 mA	%-1,9074
*I_4	0,22727mA	0,22727 mA	0,230 mA	%-1,201
I_5	0,90513 mA	0,90515 mA	0,994 mA	%-2,082
P_{VS1}	37,5695mW	37,5695 mW	38,88 mW	%-0,705
P_{VS2}	-4,52525mW	-4,52525 mW	-4,62 mW	%-2,082

MQA

Fuad Aladham

3

güç harcar.

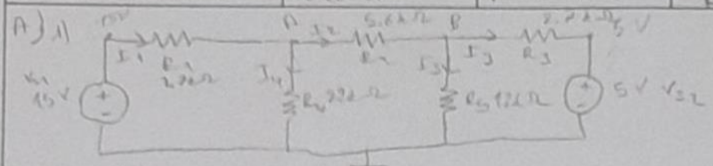
Şekil 5: Alınan Ölçümler ve paraf

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2022-2023 GÜZ DÖNEMİ
ELM 226 DEVRE TEORİSİ - I LABORATUVARI

DENEY 4 ÖN HAZIRLIK ÖĞRENCİNİN

***Bu deneyin ön hazırlık kısmı buraya bireysel olarak yapılacaktır.**

No	Adı	Soyadı	İmza
210102002808	Fouad	Alnidhemi	



KCL A'da
$I_1 = I_2 + I_4$

$\frac{15V - V_A}{2,7k\Omega} = \frac{V_A - V_B}{5,6k\Omega} + \frac{V_A}{22k\Omega}$

$(15 - V_A)(5,6)(22) = (V_A - V_B)(2,7)(22) + V_A(2,7)(5,6)$

$1848 - 123,2V_A = 59,4V_A - 59,4V_B + 15,12V_A$

$1848 = 197,72V_A - 59,4V_B$

KCL B'de
$I_2 = I_3 + I_5$

$I_2 = I_3 + I_5$

$\frac{V_A - V_B}{5,6} = \frac{V_B - 5V}{2,7} + \frac{V_B}{12}$

$(V_A - V_B)(2,7)(12) = (V_B - 5)(5,6)(12) + V_B(5,6)(2,7)$

$32,4V_A - 32,4V_B = 67,2V_B - 336 + 15,12V_B$

$\frac{32,4V_A}{32,4} = \frac{114,72V_B - 336}{32,4}$

$1848 = 197,72\left(\frac{114,72V_B - 336}{32,4}\right) - 59,4V_B$

$(1848)(32,4) = (197,72)(114,72)V_B - 336(197,72) - (59,4)(32,4)V_B$

$\frac{(1848)(32,4) + 336(197,72)}{(197,72)(114,72) - (59,4)(32,4)} = V_B = 6,0843$

$V_A = \frac{114,72(6,0843) - 336}{32,4} = 11,175V = V_A$

2) $I_1 = \frac{15V - 11,175V}{2,7k\Omega} = 1,41666mA$ / $I_2 = \frac{11,175 - 6,0843}{5,6} = 0,9078mA$

$I_3 = \frac{6,0843V - 5V}{2,7} = 0,40181mA$ / $I_4 = \frac{11,175V}{22k\Omega} = 0,50795mA$

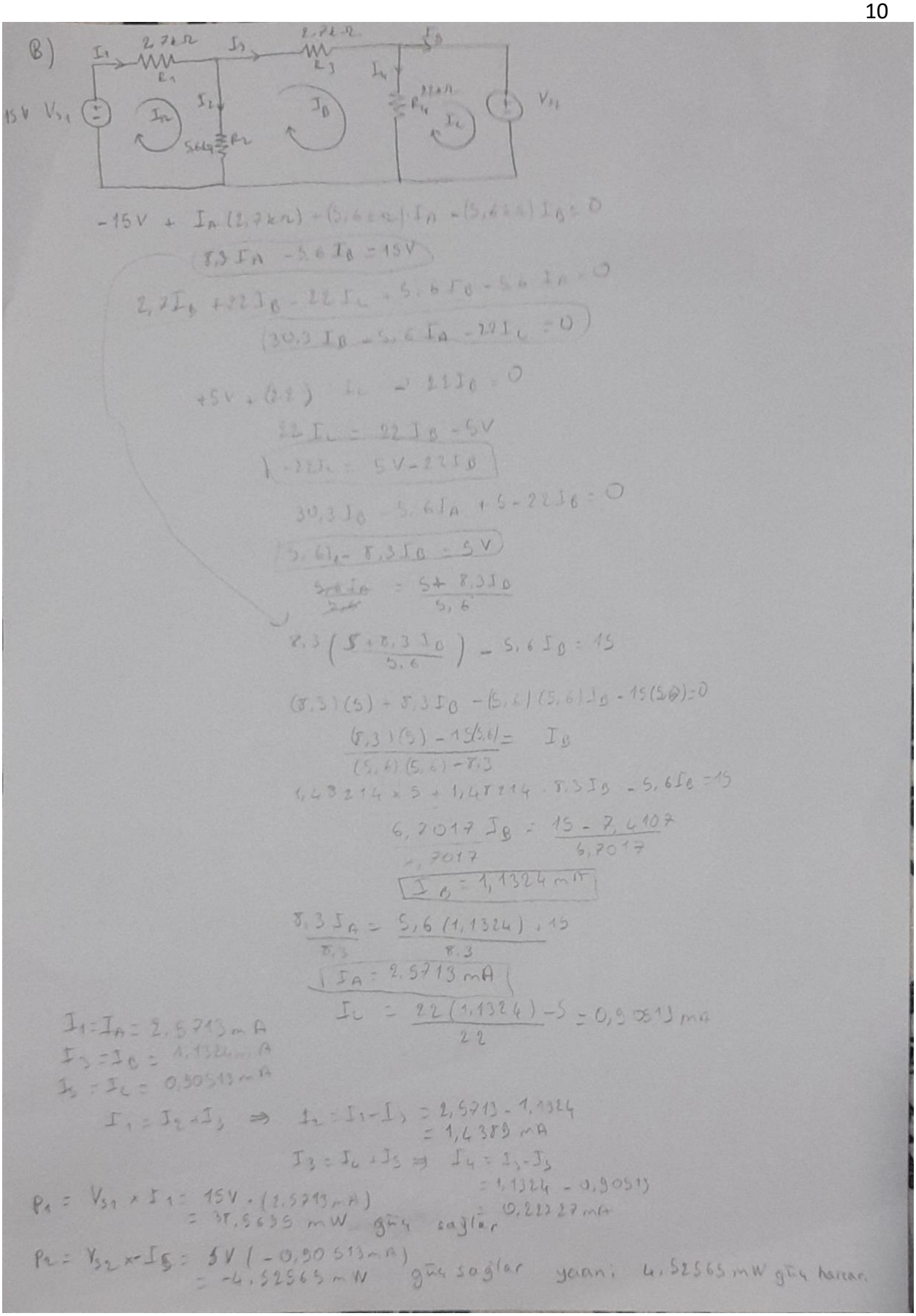
$I_5 = \frac{6,0843}{12} = 0,507075mA$

3) $P_{S1} = V_{S1} \times I_1 = 15V \cdot (1,41666mA) = 21,2499mW$ (güç sağlar)

$P_{S2} = V_{S2} \times (-I_3) = 5V \cdot (-0,40181mA) = -2,00905mW$ güç sağlar

$2,00905mW$ güç harcar

Şekil 6: Ön çalışma 1.sayfa



$-15V + I_A(2,7k\Omega) + (5,6\Omega)\cdot I_A - (5,6\Omega) I_B = 0$

$8,3 I_A - 5,6 I_B = 15V$

$2,7 I_B + 22 I_B - 22 I_C + 5,6 I_B - 5,6 I_A = 0$

$30,3 I_B - 5,6 I_A - 22 I_C = 0$

$+5V + (22)\ I_C - 22 I_B = 0$

$22 I_C = 22 I_B - 5V$

$-22 I_C = 5V - 22 I_B$

$30,3 I_B - 5,6 I_A + 5 - 22 I_B = 0$

$5,6 I_A - 8,3 I_B = 5V$

$\frac{5,6 I_A}{5,6} = \frac{5 + 8,3 I_B}{5,6}$

$8,3\left(\frac{5 + 8,3 I_B}{5,6}\right) - 5,6 I_B = 15$

$(8,3)(5) + 8,3 I_B - (5,6)(5,6) I_B - 15(5,6) = 0$

$\frac{(8,3)(5) - 15(5,6)}{(5,6)(5,6) - 8,3} = I_B$

$1,48214 \times 5 + 1,47714 \cdot 8,3 I_B - 5,6 I_B = 15$

$\frac{6,2017 I_B}{6,2017} = \frac{15 - 7,4107}{6,2017}$

$I_B = 1,1324 mA$

$\frac{8,3 I_A}{8,3} = \frac{5,6(1,1324) + 15}{8,3}$

$I_A = 2,5713 mA$

$I_C = \frac{22(1,1324) - 5}{22} = 0,90513 mA$

$I_1 = I_A = 2,5713 mA$

$I_3 = I_B = 1,1324 mA$

$I_2 = I_C = 0,90513 mA$

$I_1 = I_2 + I_3 \Rightarrow I_2 = I_1 - I_3 = 2,5713 - 1,1324$
$= 1,4389 mA$

$I_3 = I_C + I_5 \Rightarrow I_4 = I_3 - I_5$
$= 1,1324 - 0,90513$
$= 0,22727 mA$

$P_1 = V_{S1} \times I_1 = 15V \cdot (2,5713 mA)$
$= 38,5695 mW$ güç sağlar

$P_2 = V_{S2} \times -I_5 = 5V\,(-0,90513 mA)$
$= -4,52565 mW$ güç sağlar yani $4,52565 mW$ güç harcar.

Şekil 7: Ön çalışma 2.sayfa